

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS - UNIGOIÁS
CURSO DE TECNOLOGIA
[NOME DO(S) AUTOR(ES)]

JOESTAR FIT:
SISTEMA WEB MOBILE-FIRST PARA GESTÃO DE ALUNOS DE
ACADEMIA

GOIÂNIA
2026

[NOME DO(S) AUTOR(ES)]

**JOESTAR FIT:
SISTEMA WEB MOBILE-FIRST PARA GESTÃO DE ALUNOS DE
ACADEMIA**

GOIÂNIA
2026

Documentação
técnica de
projeto
apresentada
ao curso de
Tecnologia do
Centro
Universitário
de Goiás -
UNIGOIÁS,
como requisito

RESUMO

O presente projeto, intitulado Joestar Fit, tem como objetivo principal desenvolver uma interface de aplicação web voltada para a gestão de alunos de academia. O problema abordado reside na dificuldade de alunos acompanharem suas fichas de treinos, evolução corporal e planos nutricionais de forma centralizada e intuitiva. A metodologia adotada focou no desenvolvimento *front-end* utilizando o conceito de *Single Page Application* (SPA) e design *Mobile-First*, simulando a experiência de um aplicativo nativo. Como resultado esperado, obteve-se um Produto Mínimo Viável (MVP) altamente responsivo e fluido, desenvolvido integralmente com tecnologias base da web (HTML5, CSS3 e JavaScript). O projeto conclui que a utilização de manipulação de DOM via JavaScript puro é suficiente para criar uma experiência de usuário rica antes da integração com serviços de *back-end*.

Palavras-chave: Gestão de Academia; Single Page Application; Mobile-First; Front-end.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
3. OBJETIVOS
4. ESCOPO DO PROJETO
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS
7. ARQUITETURA DO SISTEMA
8. MODELAGEM DO SISTEMA
9. REQUISITOS
10. IMPLEMENTAÇÃO
11. TESTES
12. RESULTADOS
13. DISCUSSÃO
14. TRABALHOS FUTUROS
15. CONCLUSÃO
16. REFERÊNCIAS
17. APÊNDICES
18. ANEXOS

1. INTRODUÇÃO

O acompanhamento de atividades físicas e a gestão de rotinas de treino são essenciais para a obtenção de resultados consistentes em ambientes de academia. Contextualizando esse cenário, percebe-se a necessidade de ferramentas digitais que substituam as tradicionais fichas de papel. A motivação para o desenvolvimento do Joestar Fit surge da demanda por sistemas mais acessíveis e ergonômicos para os alunos. A importância deste projeto justifica-se pela centralização de informações, englobando desde a ficha de exercícios até o plano nutricional e o acompanhamento de medidas.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O problema identificado é a dispersão de informações do aluno em academias convencionais. Fichas de treino em papel são facilmente perdidas ou danificadas, e o acompanhamento nutricional e financeiro ocorre em plataformas distintas. Isso afeta diretamente os alunos matriculados, que perdem o controle exato de sua evolução. As limitações atuais envolvem a falta de um sistema integrado e a dependência de métodos arcaicos ou aplicativos de terceiros que não conversam entre si.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver a interface *front-end* de um sistema de gestão para alunos de academia, focado em dispositivos móveis, proporcionando uma experiência de usuário rápida e centralizada.

Objetivos Específicos: a) Criar fluxos de autenticação simulados; b) Desenvolver módulos de visualização de treinos e dieta; c) Implementar gráficos estáticos de evolução corporal utilizando propriedades CSS; d) Garantir navegação instantânea via manipulação de estado do DOM.

4. ESCOPO DO PROJETO

O escopo do Joestar Fit contempla a construção integral da Interface de Usuário (UI) e da Lógica de Apresentação (Navegação SPA). O sistema fará a renderização das telas de Login, Cadastro, Dashboard, Fichas de Treino, Plano Alimentar, Progresso e Perfil do Usuário. Estão fora do escopo neste momento:

persistência de dados em banco de dados real, integração com APIs de pagamento e rotinas de *back-end* (autenticação real com token). A principal limitação é a volatilidade dos dados, que reiniciam ao atualizar a página (estado de Mock).

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O projeto baseia-se no conceito de *Single Page Application* (SPA), onde a página não precisa ser recarregada durante o uso, proporcionando uma experiência fluida. Segundo os preceitos de Design Mobile-First, a interface foi idealizada primeiro para telas menores, focando na *Thumb Zone* (Zona do Polegar) ao posicionar a barra de navegação principal na área inferior da tela (Bottom Navigation Bar). O tema escuro (*Dark Mode*) fundamenta-se em princípios de ergonomia visual para redução de fadiga ocular em ambientes de baixo contraste.

6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A pilha tecnológica do MVP baseia-se exclusivamente no ecossistema front-end nativo da web, garantindo alta performance sem necessidade de compilação:

- **HTML5:** Estruturação semântica do conteúdo.
- **CSS3:** Estilização modular utilizando Custom Properties (Variáveis), Flexbox e Keyframes (animações).
- **JavaScript (Vanilla):** Lógica de controle de eventos e manipulação de classes do DOM.
- **Font Awesome:** Biblioteca tipográfica de ícones vetoriais.
- **Google Fonts:** Fornecimento da tipografia "Inter".

7. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura atual é centrada no lado do cliente (*Client-Side*). Todo o código fonte e os *assets* estão contidos no arquivo `index.html`. O fluxo de dados consiste em interações de evento (cliques), que disparam funções em JavaScript responsáveis por ocultar as seções (classes `.screen`) e aplicar a classe `.active` na tela requisitada. A camada de apresentação é gerida pelo CSS e a lógica de navegação pelo motor JS do navegador, caracterizando uma arquitetura de Monólito Front-end em estágio inicial.

8. MODELAGEM DO SISTEMA

O comportamento do sistema foi modelado através de Casos de Uso simplificados. Caso de Uso Principal: "Consultar Ficha de Treino". Fluxo: O ator (Aluno) insere credenciais (simuladas) > O sistema valida e direciona ao Dashboard > O Aluno navega até a aba "Treinos" > O Aluno seleciona um grupo muscular > O sistema apresenta a tabela dinâmica com exercícios e cargas.

Por se tratar de uma aplicação sem persistência definitiva, o modelo de banco de dados e os diagramas estruturais complexos (Classes e Sequência) de integração back-end não se aplicam à versão atual (MVP mockado).

9. REQUISITOS

Requisitos Funcionais (RF): RF01: Permitir login simulado de alunos. RF02: Simular cadastro de usuário. RF03: Exibir status financeiro e plano do aluno. RF04: Listar fichas de treinos por grupo muscular. RF05: Apresentar dieta diária. RF06: Visualizar evolução de peso através de representação gráfica. RF07: Menus de configuração e logout.

Requisitos Não Funcionais (RNF): RNF01: Interface Mobile-First adaptativa. RNF02: Alta performance de navegação (transições < 1s). RNF03: Compatibilidade cross-browser moderna.

10. IMPLEMENTAÇÃO

A estrutura do código foi concebida de forma declarativa. Utilizou-se o seletor `:root` do CSS para centralizar a paleta de cores (ex: `--bg-main`, `--primary`). As funcionalidades principais foram implementadas através de funções coesas em JavaScript, como `trocarAbaPrincipal()` e `abrirSubTela()`, garantindo a Separação de Preocupações (Separation of Concerns) mesmo em um ambiente de arquivo único.

11. TESTES

A estratégia de testes pautou-se em Testes Manuais Funcionais (Caixa Preta) focados em Experiência de Usuário (UX). Foram realizados testes de fluxo de navegação para certificar de que não haveria "telas sem saída" (*dead ends*). A interface passou por testes visuais em emuladores de dimensão de tela (DevTools)

simulando dispositivos variados para atestar o comportamento responsivo (Testes de Layout e Integração visual).

12. RESULTADOS

O desenvolvimento resultou em uma aplicação perfeitamente funcional em relação à sua proposta de *front-end*. As métricas de carregamento são instantâneas, uma vez que não há tráfego de rede para transição de rotas. O layout final corresponde à fidelidade esperada de um *app premium*, com destaque para a execução da barra gráfica puramente em CSS.

13. DISCUSSÃO

Uma análise crítica demonstra que o projeto atendeu de forma exímia aos requisitos de interface propostos. Os pontos positivos incluem a estética refinada, o código limpo (livre de redundâncias) e a excelente responsividade. A limitação evidente é a estaticidade dos dados. Devido à natureza da entrega, informações como "Peso" e "Carga" estão em código fechado (*hardcoded*).

14. TRABALHOS FUTUROS

As possíveis melhorias para ciclos de desenvolvimento subsequentes incluem: a) Criação de um servidor back-end (ex: Node.js ou Python/Django); b) Modelagem e integração com Banco de Dados Relacional (PostgreSQL) para armazenamento de credenciais reais; c) Implementação de bibliotecas de gráficos dinâmicos (Chart.js); d) Utilização de *LocalStorage* para preservar o estado de sessão do usuário no navegador.

15. CONCLUSÃO

O projeto Joestar Fit demonstrou de forma bem sucedida a viabilidade e a eficiência da aplicação de conceitos de Single Page Application aliada ao design ergonômico Mobile-First. Os resultados finais entregam uma prova de conceito (PoC) robusta, pronta para receber a camada lógica de *back-end*, com uma base técnica organizada e alinhada às demandas de gestão esportiva moderna.

16. REFERÊNCIAS

MDN WEB DOCS. *HTML, CSS and JavaScript Reference*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/>. Acesso em: 01 jun. 2026.

W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>. Acesso em: 01 jun. 2026.

17. APÊNDICES

Apêndice A – Repositório de versionamento do código-fonte (GitHub). O projeto completo pode ser acessado através da plataforma Git na conta do aluno pesquisador.

18. ANEXOS

Anexo I – Imagens da Tela de Autenticação, Dashboard de Controle, Listagem de Exercícios e Interface de Acompanhamento Metabólico, fornecidas nos estágios anteriores da documentação.